

Códigos de Control de Errores

(Clase 1)

Guerra Jorge, Pesce Agustín, Villar Federico

7 de julio de 2026

Resumen

Esta unidad establece el punto de partida del curso. Se discute por qué se requieren códigos correctores de errores en los sistemas de comunicación y almacenamiento, qué problemas resuelven y dónde se aplican. Se realiza un repaso compacto de las herramientas de comunicaciones digitales que sirven de base (canal AWGN, probabilidad de error de bit y modulaciones lineales BPSK y QPSK) y se introducen los elementos esenciales de la teoría de la información que enmarcan al curso: la entropía, la capacidad de canal y el límite de Shannon. El tratamiento es enteramente conceptual; las herramientas algebraicas y las familias de códigos se desarrollan en las unidades siguientes.

1. El problema: transmitir información de forma confiable

En la actualidad la información (voz, imágenes, datos) se transmite y se almacena en forma digital. Esto significa que la información se convierte primero en una secuencia de bits, y es esa secuencia, y no la señal original generada por la fuente, la que se envía al receptor. La conversión de la señal de fuente a bits debe realizarse de la manera más eficiente posible, es decir, con la mayor fidelidad y empleando la menor cantidad de bits; esta es la tarea del *codificador de fuente*. El par formado por la fuente de información y el codificador de fuente constituye la *fuentes digital*.

La secuencia de bits producida por el codificador de fuente no puede transmitirse directamente: debe convertirse en una señal física apta para el medio. De esto se encarga el *modulador*. En el extremo receptor, una vez que la señal atravesó el canal físico (satélite, fibra, par de cobre o medio magnético), es procesada por las contrapartes del modulador y del codificador de fuente: el *demodulador* y el *decodificador de fuente*. El demodulador tiene el objetivo de recuperar los bits que transporta la señal recibida, que es una versión corrompida de la señal transmitida. El conjunto formado por el modulador, el canal físico y el demodulador constituye el *canal digital*.

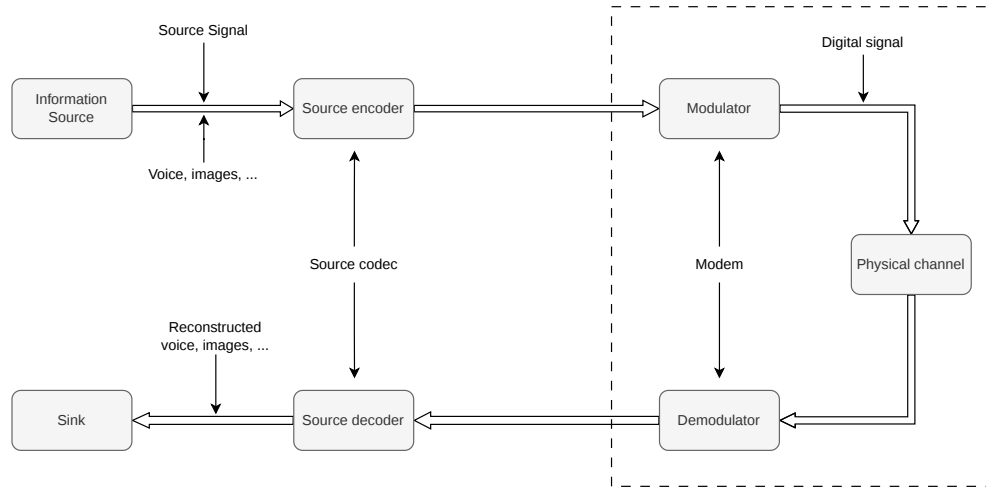


Figura 1: Modelo de un sistema de comunicación digital: de la fuente al sumidero, con el canal digital encapsulando al modulador, el canal físico y el demodulador. Adaptado de Sanvicente, Fig. 1.2.

Si se simplifica este diagrama agrupando bloques, se obtiene el modelo de un sistema codificado que sirve de referencia durante todo el curso. La fuente entrega un mensaje u ; el codificador de canal lo transforma en una palabra codificada v ; esta atraviesa el canal de codificación, donde se le suma ruido; el decodificador recibe la palabra r y produce una estimación del mensaje original. El problema central de ingeniería que aborda el curso consiste en diseñar el par codificador/decodificador de modo que la información pueda transmitirse o grabarse en un entorno ruidoso tan rápido o tan densamente como sea posible, que pueda reproducirse de manera confiable a la salida del decodificador, y que el costo de implementar el codificador y el decodificador se mantenga dentro de límites aceptables.

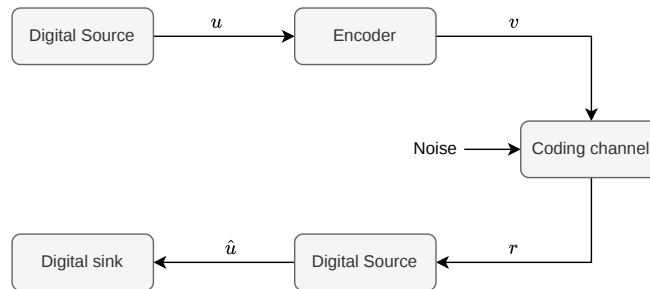


Figura 2: Modelo simplificado de un sistema codificado. La fuente entrega el mensaje u , el codificador produce v , el canal de codificación introduce ruido y el decodificador entrega la estimación $\hat{u}$. Adaptado de Lin & Costello, Fig. 1.2.

1.1. La idea central: la redundancia

Cuando la tasa de errores es elevada, la información original se reproduce con mala calidad. Para mitigar este problema se recurre a una idea inspirada en los lenguajes naturales: en un idioma, no toda combinación de letras forma una palabra válida. Si se escribe “caza” en lugar de “casa”, el lector reconoce la palabra correcta precisamente porque la mayoría de las cadenas de letras no son palabras del idioma. Siguiendo ese principio, desde los inicios de la disciplina se propuso introducir *redundancia* de manera estructurada en el flujo de símbolos. La redundancia la introduce el *codificador de canal*; su contraparte, el *decodificador de canal*, se encarga de depurar la salida del demodulador antes de entregar la información al decodificador de fuente. La idea es sencilla de enunciar, pero su realización con buena eficiencia ha requerido el trabajo de muchas personas a lo largo de varias décadas.

2. El canal y el ruido

Para diseñar y analizar códigos se necesita un modelo matemático del canal que capture la forma en que se corrompen los bits. A lo largo del curso se emplean dos abstracciones fundamentales: el canal de ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) en su versión de salida continua, y el canal binario simétrico (BSC), que constituye su versión cuantizada a dos niveles.

2.1. El canal AWGN y las modulaciones lineales

En el canal AWGN, la señal transmitida se ve afectada por un ruido aditivo de distribución gaussiana. Cuando se emplea modulación BPSK (modulación binaria por desplazamiento de fase), cada bit se asigna a uno de dos niveles de señal; con QPSK se transmiten dos bits por símbolo combinando dos señales en cuadratura. Estas modulaciones lineales reaparecen de forma recurrente a lo largo del curso.

El parámetro que mide la calidad del canal es la relación señal a ruido por bit, E_b/N_0 . Para BPSK con detección coherente óptima sobre un canal AWGN, la probabilidad de error de bit sin codificar es

$$p = Q(\sqrt{2 E_s/N_0}) \quad (1)$$

donde $Q(x)$ es la función de error complementaria de la estadística gaussiana, definida como $Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-y^2/2} dy$. Una cota superior de utilidad, que reaparece al evaluar el desempeño de los códigos sobre un BSC, es $Q(x) \leq \frac{1}{2}e^{-x^2/2}$, válida para $x \geq 0$.

2.2. El canal binario simétrico

Cuando se utiliza codificación binaria, el modulador admite únicamente dos entradas posibles. Si además la salida del demodulador se cuantiza a dos niveles (es decir, el demodulador toma una decisión dura (*hard decision*)), el ruido es simétrico y se obtiene un modelo de canal particularmente simple y de gran importancia práctica: el canal binario simétrico. El BSC queda completamente descrito por una única probabilidad de transición p , que es la probabilidad de que un bit se reciba invertido. Con BPSK sobre AWGN, decisión coherente óptima y cuantización binaria, esa probabi-

lidad de transición coincide con la probabilidad de error de bit BPSK sin codificar de la ecuación (1).

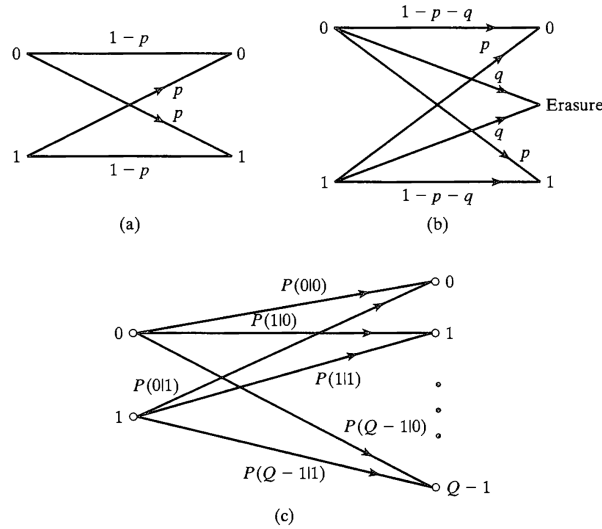


Figura 3: Diagramas de probabilidad de transición: (a) canal binario simétrico (BSC); (b) canal binario simétrico con borrado; (c) canal discreto binario de entrada y Q niveles de salida. Extraído de Lin & Costello, Fig. 1.6.

2.3. Decisión suave y borrados

El demodulador dispone de más información que la que entrega cuando toma una decisión dura. Al producir un bit, descarta la confianza con la que tomó esa decisión. Si en lugar de un bit el demodulador entrega un valor real que indica cuán cerca estuvo la muestra recibida de cada símbolo posible, se habla de *decisión suave* (*soft decision*). Un caso intermedio ocurre cuando el demodulador no puede decidir con confianza y marca el símbolo como poco fiable: ese símbolo marcado se denomina *borrado* (*erasure*). La distinción es relevante: en un borrado se conoce la posición del símbolo sospechoso, pero no su valor, de modo que la tarea del decodificador queda parcialmente resuelta. Los decodificadores que operan con decisión suave alcanzan mejor desempeño que los que utilizan únicamente decisión dura.

2.4. Tipos de errores: aleatorios y en ráfaga

No todos los canales corrompen los bits de la misma manera. En algunos, los errores ocurren de forma aleatoria e independiente de un bit al siguiente; el BSC y el AWGN sin memoria modelan esta situación. En otros, los errores tienden a agruparse en ráfagas (*bursts*): el medio permanece en buen estado durante tramos prolongados y luego, durante un intervalo, corrompe muchos bits consecutivos. Esto ocurre, por ejemplo, ante un rayón en un disco óptico o un desvanecimiento en un canal de radio. Estos canales poseen memoria y suelen modelarse con varios estados (uno de baja probabilidad de error y otro de alta) entre los que el canal transita. Por último, algunos canales presentan una combinación de errores aleatorios y en ráfaga; se los denomina canales compuestos, y los códigos diseñados para ellos, códigos correctores

de errores aleatorios y en ráfaga (*burst-and-random-error correcting codes*).

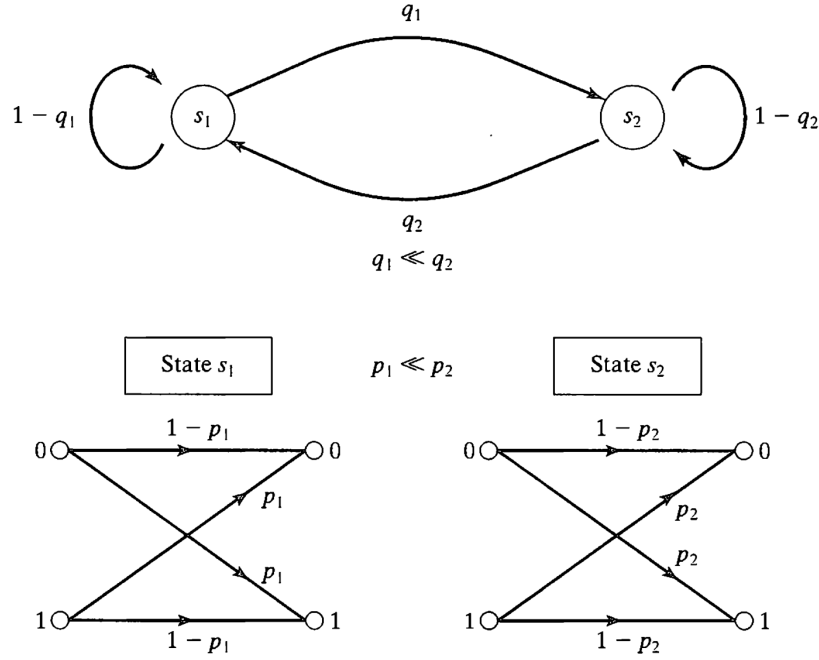


Figura 4: Modelo simplificado de un canal con memoria. El canal transita entre un estado de baja probabilidad de error (s_1) y otro de alta probabilidad (s_2), lo que genera errores en ráfaga. Extraído de Lin & Costello, Fig. 1.8.

3. La redundancia y los tipos de códigos

La redundancia se introduce mediante dos grandes familias de codificadores, que se distinguen por la forma en que procesan el flujo de bits: los codificadores de bloque y los codificadores continuos (convolucionales).

3.1. Códigos de bloque

Un codificador de bloque divide la secuencia de información en bloques de k símbolos, denominados *mensajes*, y para cada mensaje produce un bloque de $n > k$ símbolos del mismo tipo, denominado *palabra de código* (*codeword*). La palabra de código depende exclusivamente del mensaje correspondiente: cada mensaje se codifica de forma independiente, por lo que el codificador carece de memoria y puede implementarse con lógica combinacional. El conjunto de las palabras de código constituye el *código*. Dado que existen 2^k mensajes posibles en el caso binario, hay 2^k palabras de código distintas, cada una de longitud n . Este conjunto se denomina código de bloque (n, k) .

La diferencia $n - k$ es la redundancia, que se denota r . El cociente

$$R = \frac{k}{n} \quad (2)$$

se denomina *tasa del código* (*code rate*) y puede interpretarse como la cantidad de bits de información que ingresan al codificador por cada símbolo transmitido. Para que un código binario sea útil (esto es, para asignar una palabra distinta a cada mensaje) debe cumplirse $k \leq n$, o de forma equivalente $R \leq 1$. Cuando $k < n$, se agregan $n - k$ bits redundantes a cada mensaje.

3.2. Códigos continuos

Los codificadores continuos introducen redundancia de manera ininterrumpida: ejecutan el algoritmo de codificación para cada nuevo bit, o para cada pocos bits, del flujo. El codificador toma k_0 bits (un número pequeño, con frecuencia igual a 1) y genera $n_0 > k_0$ bits, también un número pequeño y cercano a k_0 . La característica distintiva es que cada bloque de salida depende no sólo del bloque de entrada correspondiente, sino también de M bloques anteriores. Ese número M es la *memoria* del codificador. Debido a esa memoria, cada bloque de entrada participa en $K = M + 1$ ejecuciones del algoritmo y queda presente en K bloques de salida; a esa longitud se la denomina *longitud de restricción* (*constraint length*). Cuando el codificador combina los bloques de entrada de forma puramente lineal, esto es, empleando únicamente sumas, se dice que es *convolucional*. El término proviene del latín *convolvere*, que significa entrelazar, ya que las entradas quedan entrelazadas en la salida.

Más allá de la diferencia estructural, existe una diferencia práctica relevante: los decodificadores continuos se adaptan adecuadamente a la decodificación con decisión suave, mientras que los de bloque lo hacen en menor medida, aunque estos manejan los borrados con relativa facilidad. En numerosos sistemas reales ambos tipos de codificadores operan en conjunto para mejorar la confiabilidad del canal, mediante una técnica que se aborda más adelante bajo el nombre de concatenación.

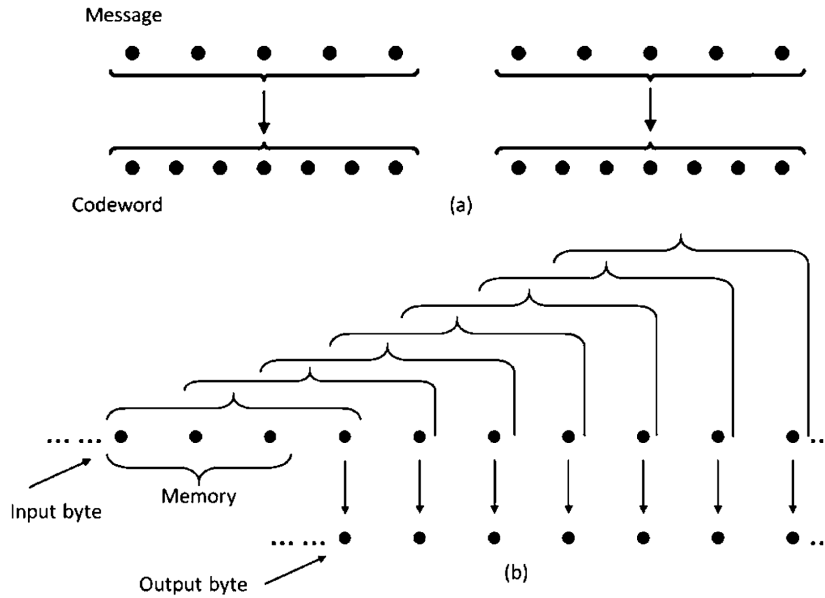


Figura 5: Codificadores de bloque y continuos. (a) Codificador de bloque: cada palabra depende sólo de su mensaje. (b) Codificador continuo de memoria 3: las entradas quedan entrelazadas en la salida. Extraído de Sanvicente, Fig. 1.16.

3.3. Ejemplos de redundancia

Antes de la formalización, que corresponde a una unidad posterior, conviene observar con ejemplos sencillos de qué modo la redundancia permite detectar y corregir errores. Se presentan tres casos clásicos:

1. **Código de repetición.** Cada bit de información se repite, por ejemplo, tres veces: $0 \rightarrow 000$ y $1 \rightarrow 111$. Se trata de un código $(3, 1)$ de tasa $R = 1/3$. Si el canal invierte un bit y se recibe 010, se decide por mayoría que se transmitió 000, es decir, un 0. Este código corrige un error por palabra, a costa de triplicar el ancho de banda.
2. **Chequeo de paridad simple.** A k bits de información se les agrega un bit de paridad que hace par (o impar) la cantidad de unos. Es un código $(k + 1, k)$ de alta tasa. Permite detectar cualquier número impar de errores, pero no corregir ninguno: se sabe que ocurrió un error, pero no en qué posición.
3. **Códigos en arreglo.** Si los bits se disponen en una grilla rectangular y se agrega un bit de paridad por cada fila y por cada columna, un único error queda localizado en la intersección de la fila y la columna cuyas paridades fallan, lo que permite corregirlo. Esta es la base de la idea de los códigos producto, presentes en sistemas reales.

3.4. Detección, corrección y distancia mínima

El *peso* de una palabra de código es la cantidad de sus componentes no nulas. La *distancia de Hamming* entre dos palabras es la cantidad de posiciones en que difieren. La *distancia mínima* del código, $d_{\min}$, es la menor distancia de Hamming entre dos palabras de código distintas, y es el parámetro que gobierna la capacidad del código:

- Un código puede **detectar** hasta $d_{\min} - 1$ errores.
- Un código puede **corregir** hasta $t = (d_{\min} - 1)/2$ errores.

Por ejemplo, el código de repetición $(3, 1)$ tiene $d_{\min} = 3$, de modo que detecta dos errores o corrige uno. El chequeo de paridad simple tiene $d_{\min} = 2$: detecta un error y no corrige ninguno. Estas ideas se desarrollan con rigor en una unidad posterior, mediante las matrices generadora G y de paridad H , y el cálculo del síndrome.

3.5. Intercalado

La mayoría de los códigos están diseñados para corregir errores aleatorios y resultan superados por una ráfaga concentrada. El *intercalado* (*interleaving*) es la herramienta que reconcilia ambos escenarios: antes de la transmisión se reordenan los símbolos de varias palabras de código, de manera que símbolos contiguos en el canal pertenezcan a palabras distintas. Cuando una ráfaga corrompe un tramo contiguo del canal, al des-intercalar en recepción esos errores quedan repartidos (uno o pocos por palabra), lo que transforma una ráfaga concentrada en errores aleatorios que el código sí puede corregir. El intercalado es una pieza clave del esquema de corrección de errores del estándar 400ZR que se implementa en el trabajo práctico final del curso.

4. Estrategias de control de errores: FEC y ARQ

Existen dos grandes estrategias para el control de errores, según la dirección del sistema de comunicación.

La primera es la corrección de errores hacia adelante (*Forward Error Correction*, FEC). En un sistema unidireccional, la transmisión o grabación ocurre estrictamente en un sentido, del transmisor al receptor, y la única estrategia posible consiste en emplear códigos correctores que corrigen automáticamente los errores detectados en recepción, sin solicitar retransmisiones. Son ejemplos típicos los sistemas de almacenamiento digital (donde la información grabada puede reproducirse semanas o meses después) y las comunicaciones de espacio profundo, en las que el equipo de codificación, relativamente simple, puede ubicarse a bordo de la nave, mientras que el procedimiento de decodificación, más complejo, se realiza en Tierra. La mayoría de los sistemas codificados en uso emplean alguna forma de FEC, incluso cuando el canal no es estrictamente unidireccional. Este curso está dedicado principalmente al análisis y diseño de sistemas FEC.

La segunda estrategia corresponde a los sistemas bidireccionales, en los que el transmisor puede actuar también como receptor. En ese caso es posible la detección de errores con retransmisión (*Automatic Repeat Request*, ARQ): cuando se detectan errores en recepción se envía una solicitud para que el transmisor reenvíe la información. Son ejemplos de sistemas bidireccionales algunas redes de datos y los enlaces satelitales. Las variantes básicas de ARQ (*stop-and-wait*, *go-back-N* y *selective repeat*) y los esquemas híbridos que combinan FEC y ARQ se tratan hacia el final del curso.

5. El marco de Shannon: teoría de la información

La disciplina tiene su origen en un resultado de Claude Shannon de 1948. Para enunciarlo se requieren tres conceptos: la entropía, la capacidad de canal y el teorema de codificación de canal.

5.1. Entropía

La *entropía* de una fuente, $H(X)$, mide la incertidumbre promedio (o, de manera equivalente, la cantidad de información) asociada a sus salidas. Para una fuente binaria que emite el símbolo 1 con probabilidad p y el 0 con probabilidad $1 - p$, la entropía es

$$H(p) = -p \log_2 p - (1 - p) \log_2 (1 - p) \quad [\text{bits/símbolo}] \quad (3)$$

Esta función vale 0 cuando $p = 0$ o $p = 1$ (no hay incertidumbre y la fuente es totalmente predecible) y alcanza su máximo de 1 bit cuando $p = 0,5$, el caso de máxima incertidumbre. La entropía indica cuántos bits, en promedio, son realmente necesarios para representar la salida de la fuente: constituye el límite que persigue la codificación de fuente y el punto de partida para analizar cuánta información puede atravesar un canal.

5.2. Capacidad de canal

Todo canal posee una *capacidad* C , definida como la máxima tasa de información que puede atravesarlo de manera confiable. Para un canal AWGN limitado en banda, la capacidad está dada por la fórmula de Shannon–Hartley

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad [\text{bits/segundo}] \quad (4)$$

donde B es el ancho de banda y S/N la relación señal a ruido. La capacidad crece linealmente con el ancho de banda, pero sólo de forma logarítmica con la potencia: duplicar la relación señal a ruido no duplica la capacidad. Para un BSC con probabilidad de transición p , la capacidad es $C = 1 - H(p)$ bits por uso del canal, donde $H(p)$ es la entropía binaria definida en (3). Un canal totalmente ruidoso ($p = 0,5$) tiene capacidad nula, mientras que un canal sin ruido ($p = 0$) tiene capacidad unitaria.

5.3. El teorema de codificación de canal

La capacidad de un canal ruidoso para transmitir información de forma confiable fue determinada por Shannon en su trabajo original. Este resultado, conocido como teorema de codificación de canal (*noisy channel coding theorem*), establece que todo canal tiene una capacidad C y que, para cualquier tasa $R < C$, existen códigos de tasa R que, con decodificación de máxima verosimilitud, presentan una probabilidad de error de decodificación arbitrariamente pequeña. En particular, para cualquier $R < C$ existen códigos de bloque con longitud n suficientemente grande tales que la probabilidad de error $P(E)$ decae exponencialmente con n .

Conviene destacar una sutileza fundamental: el teorema es de carácter existencial, no constructivo. Garantiza que el código adecuado existe, pero no indica cómo encontrarlo ni cómo decodificarlo con un costo razonable. La demostración se apoya, de hecho, en un argumento de codificación aleatoria, que acota la probabilidad de error promediada sobre todos los códigos posibles, lo que prueba que al menos uno es adecuado sin exhibirlo de forma explícita. Cerrar la brecha entre la garantía de Shannon y un código concreto, eficiente e implementable constituye, precisamente, el contenido del resto del curso.

5.4. Decodificación por máxima verosimilitud

La regla de decodificación óptima es la de máxima verosimilitud (*maximum likelihood decoding*, MLD): ante la palabra recibida r , se elige la palabra de código v que maximiza la probabilidad condicional $P(r | v)$. Sobre el BSC, esta regla adopta una forma especialmente intuitiva: como cada error individual tiene probabilidad $p < 0,5$, maximizar $P(r | v)$ equivale a elegir la palabra de código que difiere de la secuencia recibida en la menor cantidad de posiciones, es decir, la palabra a mínima distancia de Hamming. Por esta razón, un decodificador MLD para el BSC se denomina también decodificador de mínima distancia. Sobre un canal de salida continua, la regla es la misma en esencia, reemplazando las probabilidades de transición por las densidades de probabilidad correspondientes.

5.5. El límite de Shannon

En el diseño de un sistema codificado se busca minimizar la relación señal a ruido necesaria para alcanzar una tasa de error dada. El teorema de Shannon fija un límite teórico sobre la relación señal a ruido mínima con la que un sistema de tasa R puede alcanzar comunicación esencialmente libre de errores; ese piso se conoce como *límite de Shannon*. Mientras la relación señal a ruido supere ese límite, el teorema garantiza la existencia de algún sistema codificado, posiblemente muy complejo, capaz de comunicar de forma confiable.

Para transmisión sobre un canal AWGN de entrada binaria y salida continua con señalización BPSK, el límite de Shannon expresado en términos de E_b/N_0 no tiene forma cerrada, pero se evalúa numéricamente. Por ejemplo: para la tasa $R = 1/2$, el límite de Shannon sobre este canal es de 0,187 dB; y cuando la tasa tiende a cero, esto es, con redundancia creciente, el límite absoluto se aproxima a $-1,6$ dB.

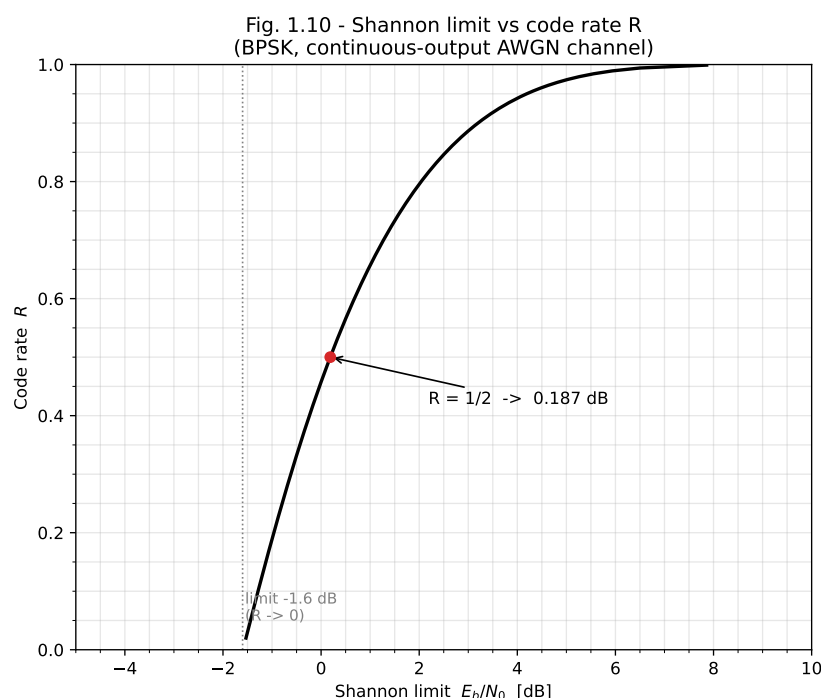


Figura 6: Límite de Shannon (E_b/N_0 mínimo) en función de la tasa de código R , para señalización BPSK sobre canal AWGN de salida continua. Adaptado de Lin & Costello, Fig. 1.10.

6. Desempeño: la ganancia de codificación

La forma habitual de evaluar un sistema codificado consiste en comparar su probabilidad de error de bit (BER) frente a E_b/N_0 con la de un sistema sin codificar que emplee el mismo esquema de modulación. Al representar ambas curvas en escala semilogarítmica, la del sistema codificado decae de manera más abrupta: a partir de cierta relación señal a ruido, la codificación resulta ventajosa.

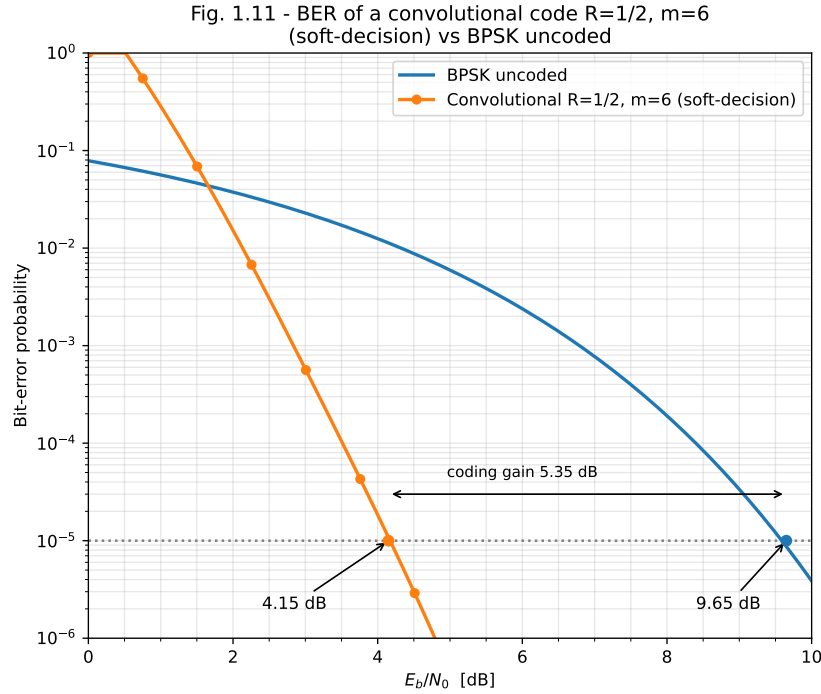


Figura 7: Probabilidad de error de bit de un código convolucional de tasa $1/2$ y memoria $m = 6$ con decodificación de decisión suave, comparada con BPSK sin codificar. Adaptado de Lin & Costello, Fig. 1.11.

6.1. Definición de ganancia de codificación

La *ganancia de codificación* (*coding gain*) es la reducción de E_b/N_0 , medida en decibelios, que el sistema codificado consigue respecto del no codificado para una misma BER objetivo. Para decodificación con decisión suave (MLD), la ganancia de codificación asintótica de un código (n, k) con distancia mínima $d_{\min}$ respecto de BPSK sin codificar es

$$\gamma_{\text{asint}} = 10 \log_{10} (R d_{\min}) \quad [\text{dB}] \quad (5)$$

Para decisión dura (MLD sobre BSC) la expresión correspondiente es $\gamma_{\text{asint}} = 10 \log_{10} (\frac{1}{2} R d_{\min})$. Al comparar ambas se observa que la decisión suave presenta una ventaja asintótica de $10 \log_{10} 2 = 3 \text{ dB}$ sobre la decisión dura. Esa ventaja se alcanza únicamente para relaciones señal a ruido muy elevadas; para valores realistas, la ganancia efectiva de la decisión suave sobre la dura es algo menor, típicamente entre 2 y 2,5 dB.

6.2. Ejemplo numérico

El siguiente ejemplo conecta los conceptos anteriores:

1. Un sistema BPSK sin codificar requiere una relación señal a ruido de 9,65 dB para alcanzar una BER de 10^{-5} . Este es el punto de referencia.

2. Para un sistema codificado de tasa $R = 1/2$, el límite de Shannon es 0,188 dB. Por lo tanto, la ganancia de codificación máxima alcanzable para esa tasa sobre este canal es de $9,65 - 0,188 \approx 9,46$ dB. Ese es el valor que, en el mejor de los casos, podría obtenerse.
3. Un código real (un código convolucional de tasa $1/2$ y memoria $m = 6$ con decisión suave) alcanza la BER de 10^{-5} con una relación señal a ruido de 4,15 dB, lo que representa una ganancia de 5,35 dB frente a BPSK sin codificar. No obstante, todavía se encuentra a 3,96 dB del límite de Shannon.

La interpretación es clara: existe un margen considerable de mejora respecto de no codificar, y aún queda una distancia apreciable respecto del límite teórico. Esa brecha se reduce con códigos más largos y potentes, de bloque o convolucionales, decodificados con algoritmos eficientes de decisión suave. El recorrido por las familias de códigos que propone el curso es, en gran medida, la historia de cómo reducir esa distancia.

7. Panorama del curso

Con este marco, las familias de códigos que se estudian a lo largo del curso pueden interpretarse como intentos sucesivos de aproximarse al límite de Shannon, cada uno con sus compromisos entre desempeño y complejidad de implementación:

- **Códigos de bloque lineales:** la primera familia formal, con las matrices G y H , el síndrome y la distancia mínima.
- **Códigos de bloque importantes:** Hamming, Reed–Muller, Golay y códigos producto.
- **Códigos cíclicos:** representación polinómica e implementación con registros de desplazamiento.
- **Códigos BCH y Reed–Solomon:** códigos potentes sobre cuerpos de Galois, presentes en sistemas de almacenamiento y comunicaciones.
- **Códigos convolucionales y algoritmo de Viterbi:** codificación continua y decodificación con decisión suave.
- **Códigos Turbo y LDPC:** códigos modernos que se aproximan al límite de Shannon a pocas décimas de decibelio.

El curso cierra con un panorama de aplicaciones reales (almacenamiento óptico y magnético, DVB, comunicaciones de espacio profundo, telefonía celular 4G y 5G, y Wi-Fi) y con la implementación colaborativa de un sistema FEC completo basado en el estándar OIF-400ZR, en el que reaparecen la concatenación, el intercalado y la decisión suave presentados en esta primera unidad.

Referencias

- [1] S. Lin y D. J. Costello, *Error Control Coding*, 2^a ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2004.
- [2] E. Sanvicente, *Understanding Error Control Coding*. Springer Nature Switzerland AG, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-05840-1.
- [3] C. E. Shannon, “A Mathematical Theory of Communication”, *The Bell System Technical Journal*, vol. 27, pp. 379–423, 623–656, 1948.